SECTION 1 | LECTURE 2

운영 장애 대응 시나리오로 문제 인식하기

왜 AI 애플리케이션에는 통제가 먼저 필요한가?
새벽 3시 장애 상황 가상 시나리오를 통해 조명하는 운영 필수 요건.

STAGE 01	STAGE 02	STAGE 03	STAGE 04
03:00 INCIDENT ALERT	SIGNAL CORRELATION	AI ASSISTED APPLICATION	CONTROL AXES

새벽 3시, 장애는 이렇게 시작된다

장애 대응은 추상적인 이론이 아닌, 가장 극한의 환경인 **실제 운영 현장 속 압박**에서 시작됩니다.

1

03:00 알림 발생

새벽 한가운데 시스템 모니터링 경보(Alert)가 운영자의 수면을 깨웁니다.

2

500 에러 급증

API Gateway 및 핵심 마이크로서비스 내부에서 HTTP 500 에러 임계치 돌파.

3

대시보드 이상 징후

메모리 누수, 커넥션 풀 고갈 등 동시다발적인 시그널 인프라 적색 감지.

4

긴급 대응의 시작

운영자가 가설 수립 및 복구 조치를 실행해야 하지만, 정답과 정보는 부재 상태.

핵심 과제: "빨리 무언가 조치하는 것"이 아니라 불확실성 속에서 안전하고 일관되게 의사결정하는 것

운영자는 동시에 여러 신호를 읽어야 한다



분산된 원천 데이터 분석

장애 대응은 단일 소스 분석이 아닌 흩어진 맥락의 조합 과정입니다.

- **관측 인프라 시그널:** 에러율 급증 지연 원인을 밝히는 메트릭 및 스택 트레이스 로그
- **도메인 정책 문서:** 과거 동일 실패 대응 해결 이력 티켓과 승인된 긴급 런북 매뉴얼
- **치명적 한계점:** 각 데이터 사일로로 인한 운영자 판단 지연과 극심한 인지 과부하 발생

여기서 AI가 도와줄 수 있는 일

RAW OPERATIONAL INPUTS

- 비정형 실패 시스템 로그 및 예외 트레이스
- 인프라 실시간 지연 지표 및 시스템 메트릭
- 장애 복구 가이드 및 엔터프라이즈 런북 문서



COGNITIVE

ACCELERATED DECISION OUTPUTS

원인 요약 및 리포팅
수만 줄의 흩어진 예외 에러 패턴의 원천 요약

관련 런북 가이드 추출
증상 매칭 기반 대응 우선 수칙 가이드 제공

원인 가설 생성 가속화
확률론적 가설 전개로 인간 판단 정밀 서포트

핵심 관점: AI의 진정한 실무 가치는 **"자동 결정"** 이 아니라 **"맥락 정리를 통한 탐색 지연 제거"** 입니다.

하지만 여기서 더 큰 문제가 생긴다

EXPECTED ADVANTAGES

도입 시의 기대 사항

AI 도입 즉시 체감되는 대응 소요 시간의 감소 효과

- **의사결정 속도 단축:** 런북 확인 및 대응 가설 준비 가속화
- **수작업 탐색 소멸:** 로그 추적으로부터 즉각적인 증거 컨텍스트 확보
- **운영 편의성 증가:** 1차적인 상황 분석 수동 업무의 완전 자동화

"확실하고 빠른 장애 초기 분석 능력 보장"

UNCONTROLLED RISKS

동반되는 실무 리스크

통제가 결여될 경우 도입 비용 이상의 부작용을 마주합니다.

- **비용 폭주 (Cost):** 반복 호출 및 가이드 생성 루프로 인한 토큰 비용 폭증
- **품질 난조 (Quality):** 환각(Hallucination)에 기반한 부적합 조치 지침 발행
- **위험한 대응 추천 (Risk):** 검증되지 않은 롤백·재시작 권고가 승인 정보 없이 사용자에게 전달
- **추적 불가능성 (Flow):** 비정형적 블랙박스 의사결정으로 장애 복기 지연

"통제되지 않은 자율성은 시스템 최악의 재앙입니다."

필요한 것은 자동화가 아니라 통제다

장애 대응 AI는 자유롭게 동작하는 것이 아니라, **통제 4축의 가이드라인** 내에서만 숨쉬어야 합니다.

GUIDING PRINCIPLE

Controlled Incident Response

우리가 만들어낼 시스템은 AI가 마음대로 활개 치는 비선형적 자동화 머신이 아닙니다.
안정성이 입증된 "통제 프레임워크" 그 자체입니다.

비용 제어 (Cost)

토큰 소비 제한 및 반복 모니터링을 통한 자원 제어

품질 평가 (Quality)

구조화된 정확성 검증 기반 신뢰성 있는 컨텍스트 수립

리스크 제어 (Risk)

위험 추천 식별 가드레일 및 승인 필요 여부 명시

흐름 감시 (Flow)

상태 전이 가시성 확보 및 명확한 분기 가이드 수립

오늘 정리 & 다음 수업 안내

TODAY SUMMARY

핵심 학습 가이드라인

- **장애 대응의 의사결정 본질:** 여러 신호(메트릭, 로그, 런북, 티켓)를 수집하고 올바른 결론을 도출하는 복합 워크플로우입니다.
- **AI 지원 범위의 현실성:** 완전 자동 액션 실행이 아닌 가설 수립 및 컨텍스트 정리 가속화가 1차적 역할입니다.
- **새로운 AI 리스크:** 비용 증가, 응답 비일관성, 위험한 대응 추천 노출을 통제해야 합니다.

#incident_responder #uncontrolled_risk #governance

UP NEXT LECTURE

다음 수업 미리보기

가상의 장애 시나리오로 확인한 문제를 이제 명확한 '구조적 지표'로 공식화합니다.
비용·품질·리스크·흐름의 4대 축 핵심 이론에 진입합니다.

LECTURE 3 TOPIC

통제 4축 기준 잡기: 비용·품질·리스크·흐름에 대한 문제 정의

Move to Next Lecture